Matemáticas Discretas I

Clase 15 – Relaciones (Parte 1)

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

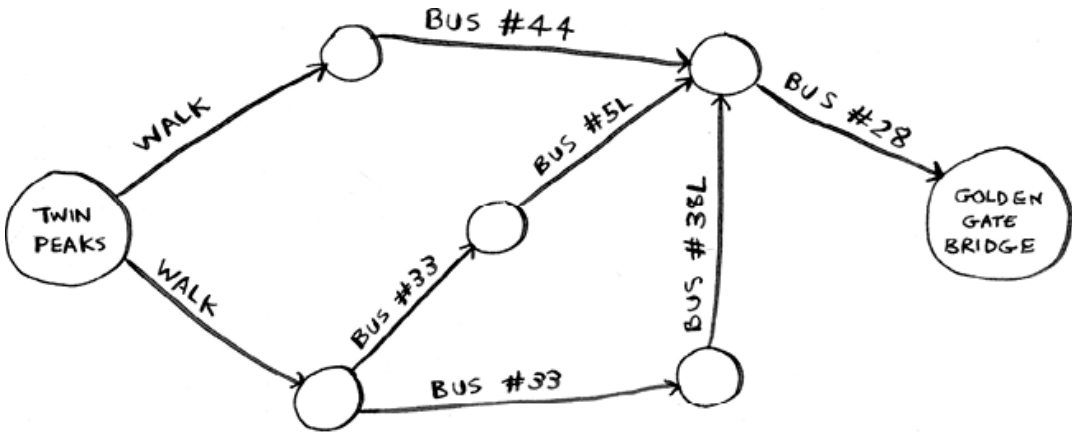
Ingeniería de Sistemas

Inicio: 29/10/2026

Objetivos

Al terminar la clase, se espera que usted se encuentre en la capacidad de:

- Definir una relación como subconjunto de un producto cartesiano
- Determinar el dominio, el rango y la inversa de una relación
- Reconocer cuándo una relación es una función

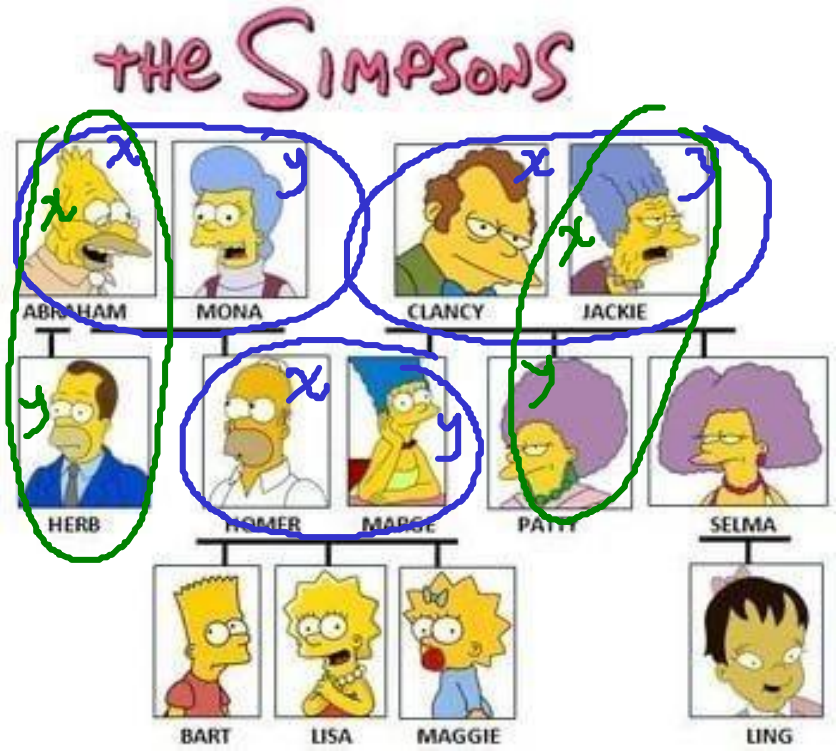




Introducción

Las relaciones estructuran nuestro mundo.

¿Qué tienen en común estas imágenes? En todas hay elementos que se conectan de a pares.

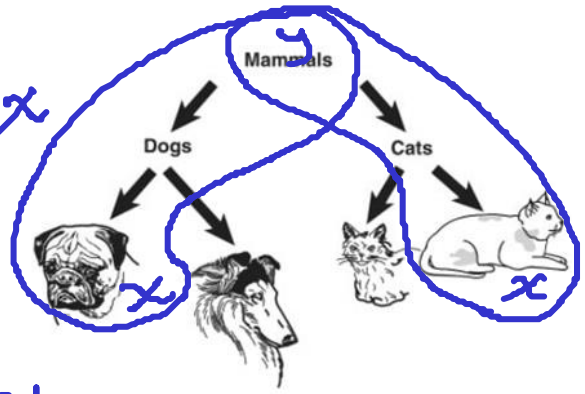


¿cuántas relaciones distintas se ven en el árbol?

1) x es esposo(a) de y
2) x es padre(madre) de y



x se come a **y**



x es un tipo de **y**

Personaje (x)	Comida Favorita (y)
Homero Simpson	Rosquilla
Marge Simpson	Chuletas de cerdo
Bart Simpson	Krusty Burger
Lisa Simpson	Plato vegetariano
Maggie Simpson	Chupete

x tiene como comida favorita **y**

Estudiante (x)	Curso (y)
Ana	Cálculo
Ana	Lógica
Juan	Lógica
Juan	Programación
Carla	Cálculo
Carla	Programación
Pedro	Álgebra
Sofía	Lógica
Sofía	Álgebra

x esta inscrito en **y**

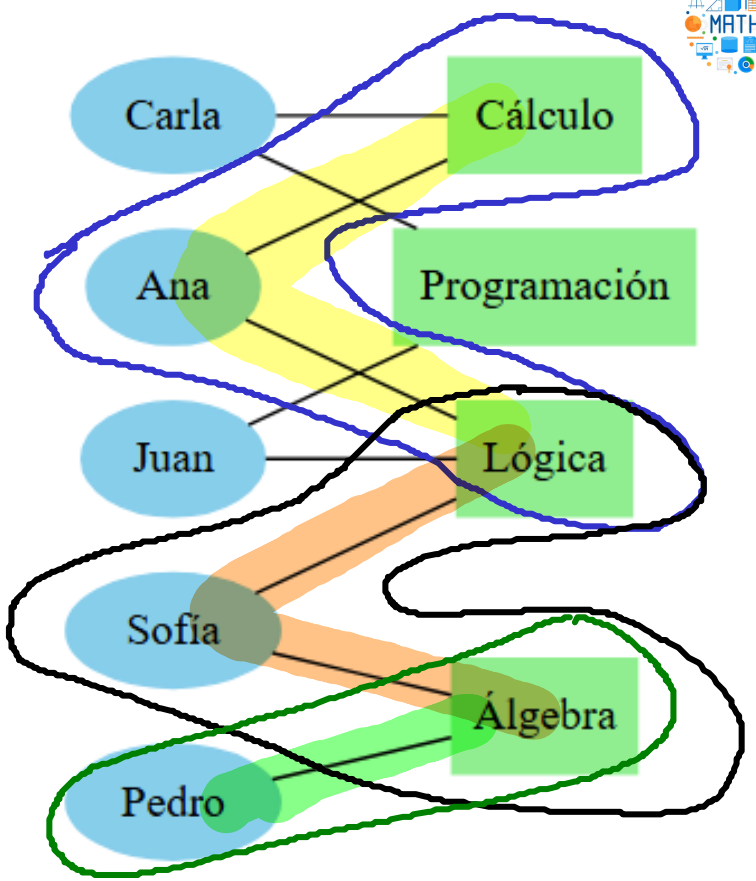
Introducción

¿Cómo puedo representar las relaciones?

Tabla

Estudiante	Curso
Ana	Cálculo
Ana	Lógica
Juan	Lógica
Juan	Programación
Carla	Cálculo
Carla	Programación
Pedro	Álgebra
Sofía	Lógica
Sofía	Álgebra

Grafos



Programa

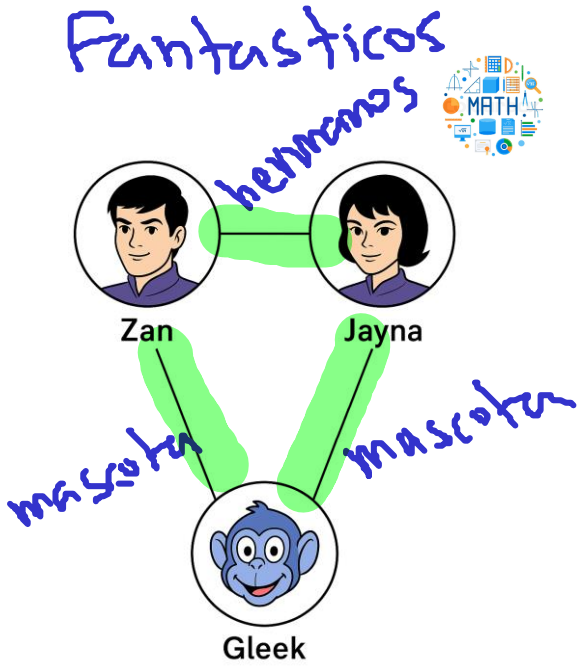
```
registró materias = {
    ("Ana", "Cálculo"),
    ("Ana", "Lógica"),
    ("Juan", "Lógica"),
    ("Juan", "Programación"),
    ("Carla", "Cálculo"),
    ("Carla", "Programación"),
    ("Pedro", "Álgebra"),
    ("Sofía", "Lógica"),
    ("Sofía", "Álgebra"),
}
```

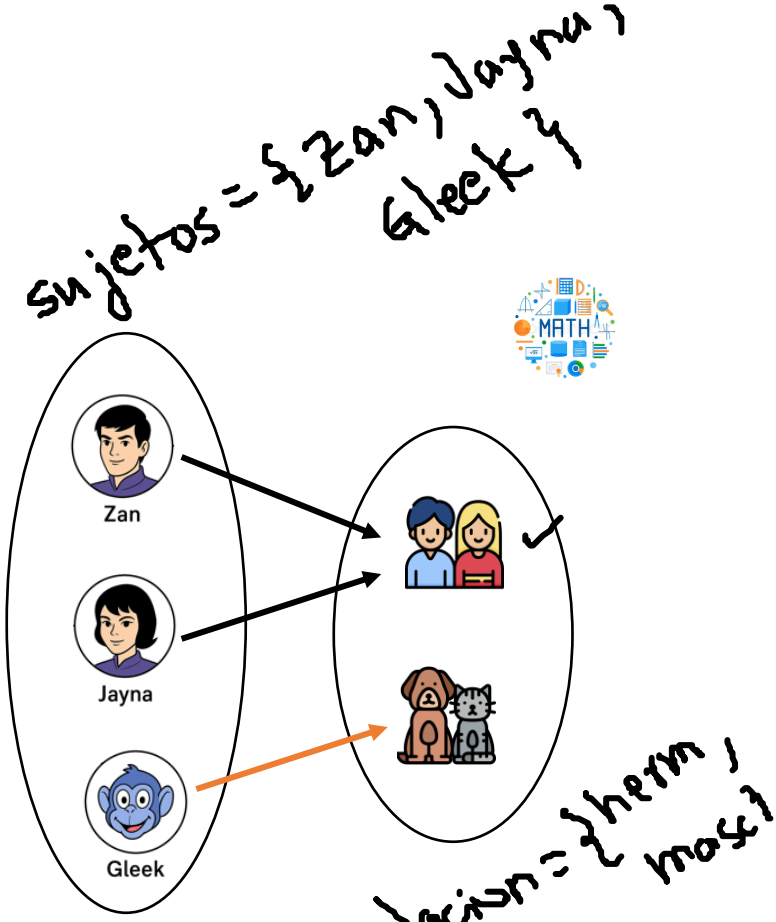
- Un conjunto de pares ordenados: en Python, un set de tuplas.
- El orden de las filas no importa y no hay pares repetidos, igual que en un conjunto.

Introducción

¿Como puedo representar las relaciones?








```
gemelo(zan, jayna).
gemelo(jayna, zan).
mascota_de(gleek, zan).
mascota_de(gleek, jayna).
```

```
gemelo = {("Zan", "Jayna"),
          ("Jayna", "Zan")}
mascota_de = {("Gleek", "Zan"),
              ("Gleek", "Jayna")}
```

```
rol = {
    ("Zan", "hermano"),
    ("Jayna", "hermano"),
    ("Gleek", "mascota"),
}
```

- Cada predicado de **Prolog** es una relación; cada hecho, un par ordenado.

Introducción

Problema típico: ¿cómo representar las conexiones?

Ejemplo tomado de Grokking Algorithms (link): Imagine que está en Twin Peaks (San Francisco) y quiere llegar en autobús al puente Golden Gate. ¿Qué ruta requiere el menor número de tramos?

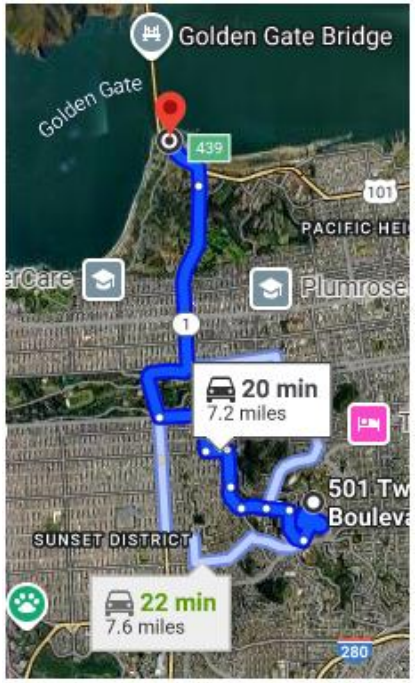


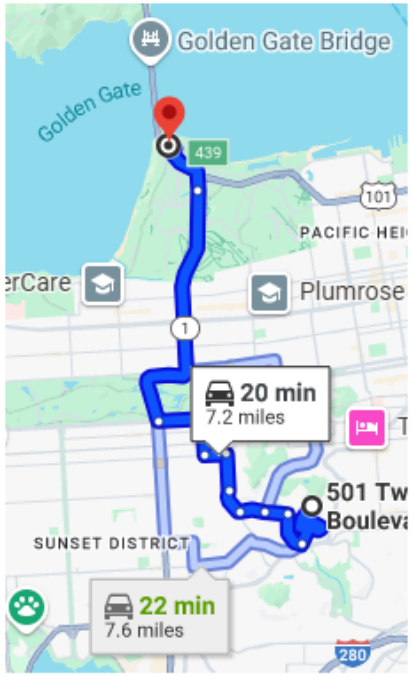
Origen: Twin Peaks → **Destino**: Golden Gate







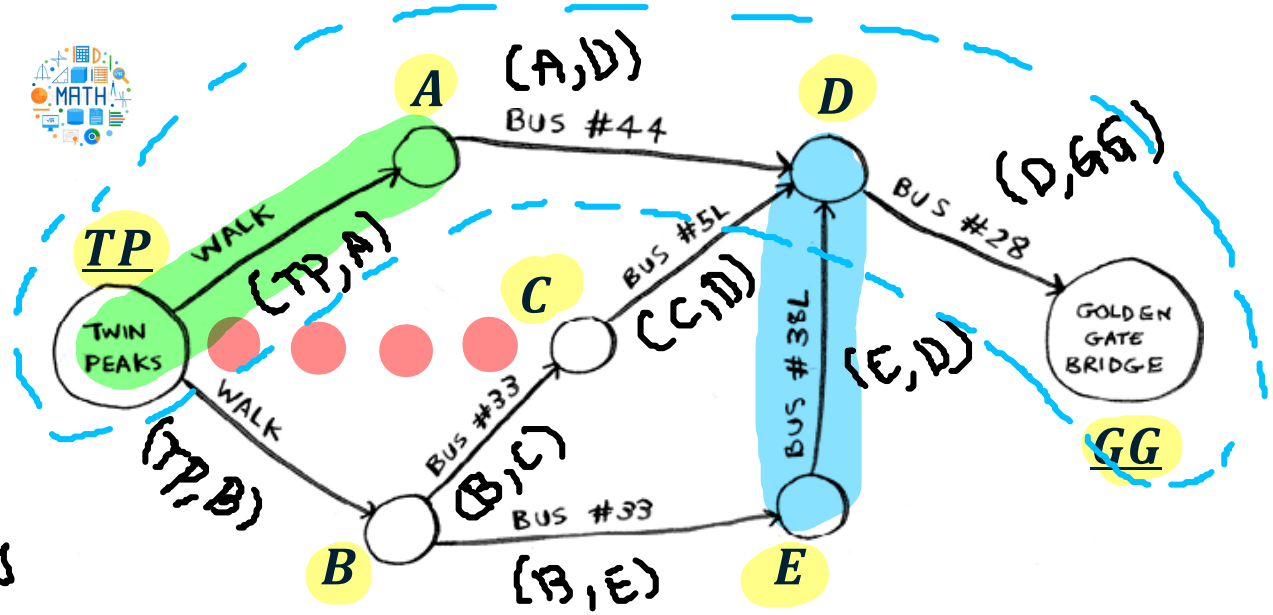




Introducción

Problema típico: ¿Como puedo representar las relaciones?

Ejemplo **tomado de Grokking Algorithms (link)**: Imagine que está en Twin Peaks (San Francisco) y quiere llegar en autobús al puente Golden Gate. ¿Qué ruta requiere el menor número de tramos?



Paradas = {TP, A, B, D, C, E, GG}

El mapa es una relación: $x\ R\ y$ "si hay un tramo directo de ***x*** a ***y***"

xRy

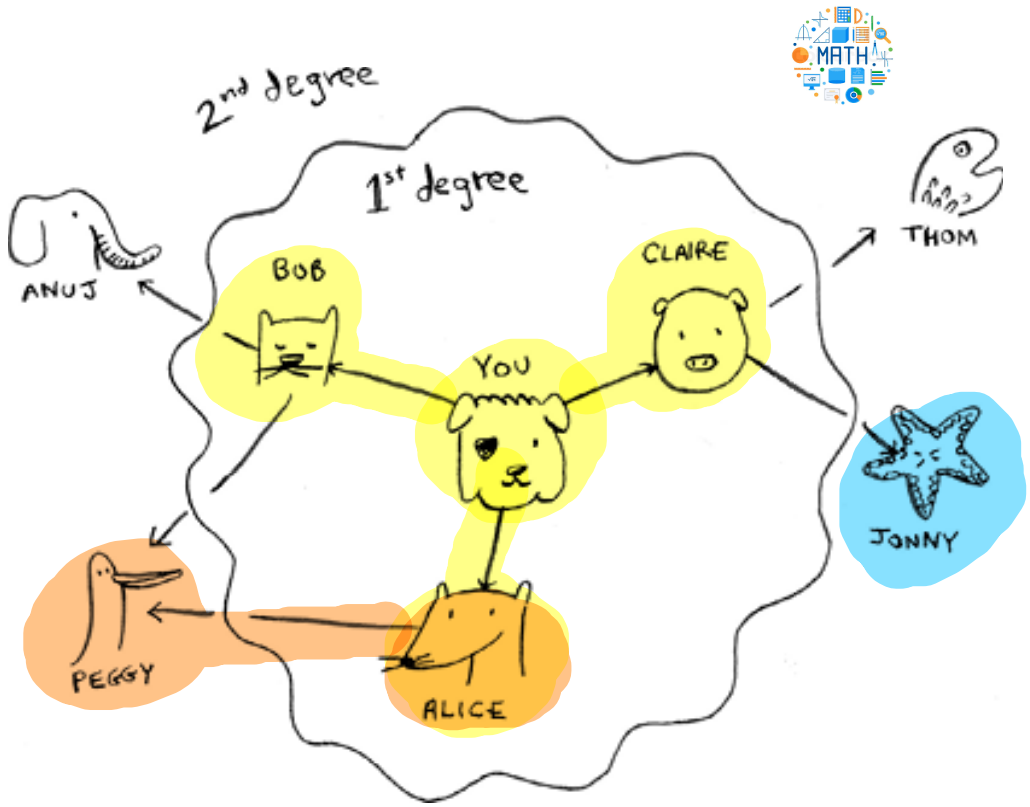
$$R = \{(TP, A), (TP, B), (A, D), (B, C), (B, E), (C, D), (E, D), (D, GG)\}$$

Respuesta: $\boldsymbol{TP \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow GG}$ (3 tramos).

Introducción

Problema típico: ¿Cómo puedo representar las relaciones?

Redes sociales (Ver Grokking Algorithms (link))




```
graph = {}
graph["you"] = ["alice", "bob", "claire"]
graph["bob"] = ["anuj", "peggy"]
graph["alice"] = ["peggy"]
graph["claire"] = ["thom", "jonny"]
graph["anuj"] = []
graph["peggy"] = []
graph["thom"] = []
graph["jonny"] = []

R = {(x, y) for x in graph for y in graph[x]}
```

Código Python (link)

https://github.com/egonSchiele/grokking_algorithms/blob/master/06_breadth-first_search/python/01_breadth-first_search.py

Conceptos básicos

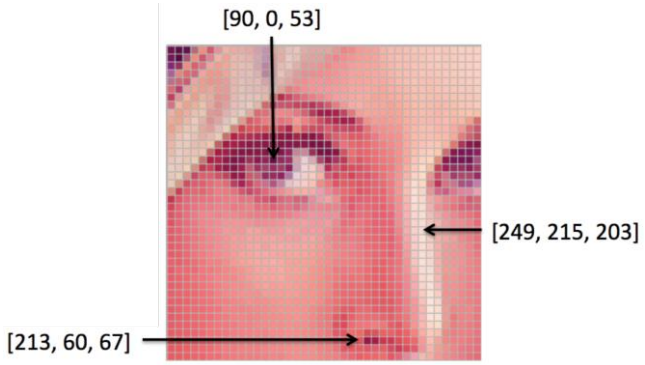
N-tupla ordenada

Una n-tupla, $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, es una secuencia ordenada y finita de n elementos donde:

- El orden importa
- Se permiten repeticiones
- Igualdad

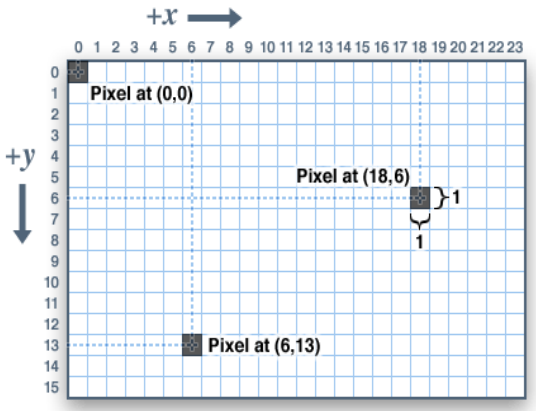
$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \leftrightarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2 \wedge \cdots \wedge a_n = b_n$$

3-tupla (terna)



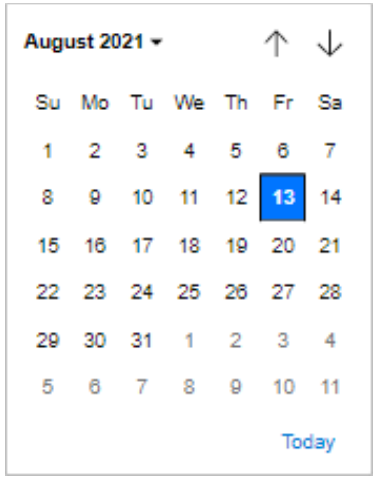
$$(R, G, B) = (249, 215, 203)$$

2-tupla (par)



$$(i, j) = (18, 6)$$

3-tupla (terna)



$$(DD, MM, YYYY) = (13, 8, 2021)$$

1-tupla



$$(G) = (128)$$

Conceptos básicos

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas

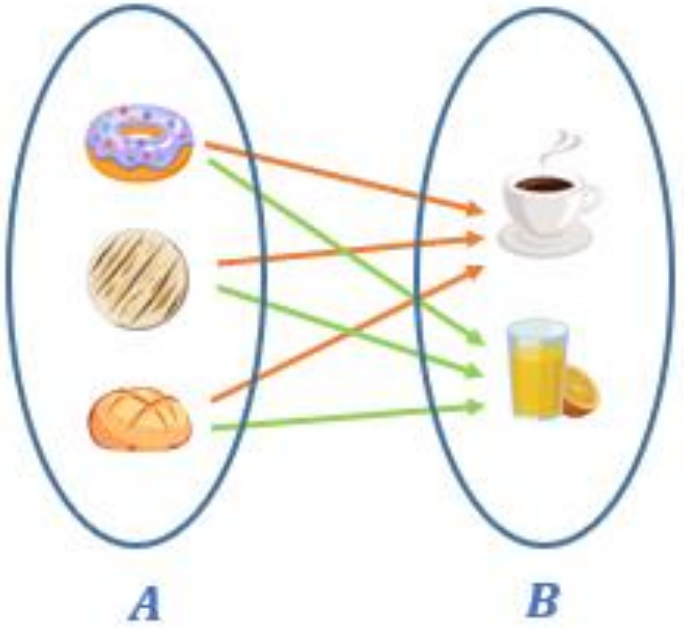
El producto cartesiano A y B es el conjunto de todas las posibles parejas (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

$$|A \times B| = |A| \times |B|$$

Ejemplo - Combos para desayuno:

- $A = comidas = \{rosquilla, arepa, pan\}$
- $B = bebidas = \{cafe, jugo\}$
- $combos = A \times B = \begin{Bmatrix} (rosquilla, cafe), (rosquilla, jugo), \\ (arepa, cafe), (arepa, jugo), \\ (pan, cafe), (pan, jugo) \end{Bmatrix}$
- $|combos| = |A||B| = (3)(2) = 6$



Conceptos básicos

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas

- **Para dos conjuntos**: $A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$
- **Para dos conjuntos**: $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) | a_i \in A_i \text{ para } i = 1,2, \ldots, n\}$

$$|A_1 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n|$$

Ejemplo – Tablero de ajedrez: Conjuntos

- $A = columnas = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
- $B = filas = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$
- $C = piezas = \{\text{♔}, \text{♕}, \text{♖}, \text{♗}, \text{♘}, \text{♙}\}$



N = 2 - Casillas:

- $casillas = A \times B$
- $(e, 1) \rightarrow$ Casilla e1
- $|casillas| = |A \times B| = |A| \cdot |B| = (8)(8) = 64$

N = 3 – Piezas en casilla:

- $A \times B \times C = columnas \times filas \times piezas$
- $(e, 1, \text{♔}) \rightarrow$ Rey en **e1**
- $(b, 1, \text{♘}) \rightarrow$ Caballo en **b1**
- $|columnas \times filas \times piezas| = |A| \cdot |B| \cdot |C| = (8)(8)(6) = 384$

Conceptos básicos

Ejercicio de repaso

Para $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{0,1\}$ obtenga $A \times B$ y $B \times A$ representando cada producto como

1. Conjunto de pares ordenados ✓
2. Tabla ✓
3. Diagrama de flechas ✓
4. Plano cartesiano ✓

- Tuplas ✓
- Producto cartesiano ✓
- Relaciones

Finalmente verifique $|A \times B|$ y $|B \times A|$ usando la fórmula de cardinalidad. ¿Es $A \times B = B \times A$? ¿En qué casos sí lo sería?

$A \times B = \{(1,0),(1,1),(2,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}$

$B \times A = \{(0,1),(0,2),(0,3),(1,1),(1,2),(1,3)\}$

$A \times B \neq B \times A$

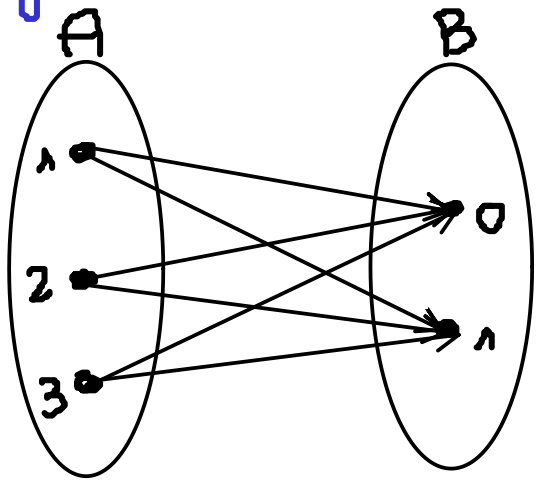
Conceptos básicos

$A = \{1, 2, 3\} \rightarrow |A| = 3$

$B = \{0, 1\} \rightarrow |B| = 2$

Solución $A \times B$

Diagrama de Flechas



Pares ordenados

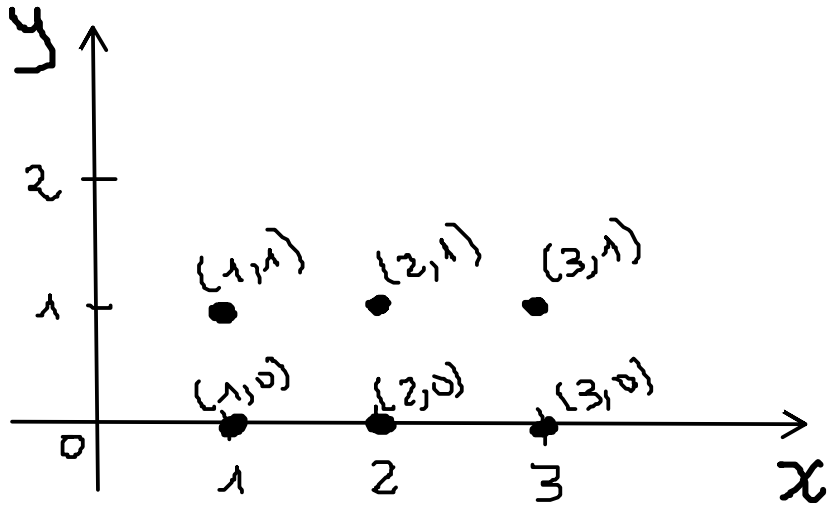
$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$

$A \times B = \{(1,0), (1,1), (2,0), (2,1), (3,0), (3,1)\}$

Tabla

a	b
1	0
1	1
2	0
2	1
3	0
3	1

Plano cartesiano



$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 3 \times 2 = 6$

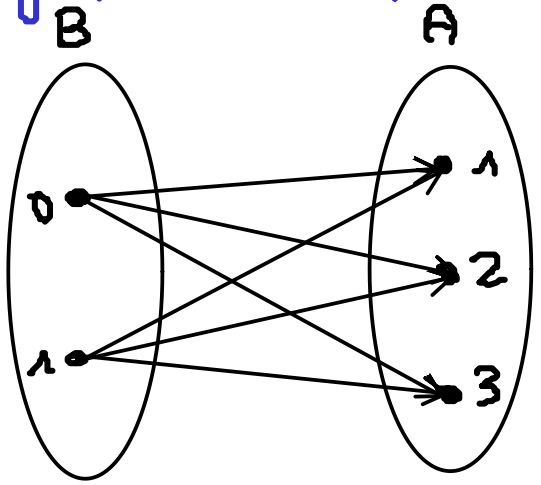
Conceptos básicos

$A = \{1, 2, 3\} \rightarrow |A| = 3$

$B = \{0, 1\} \rightarrow |B| = 2$

Solución $B \times A$

Diagrama de Flechas



$|B \times A| = |B| \cdot |A| = 2 \times 3 = 6$

Pares ordenados:

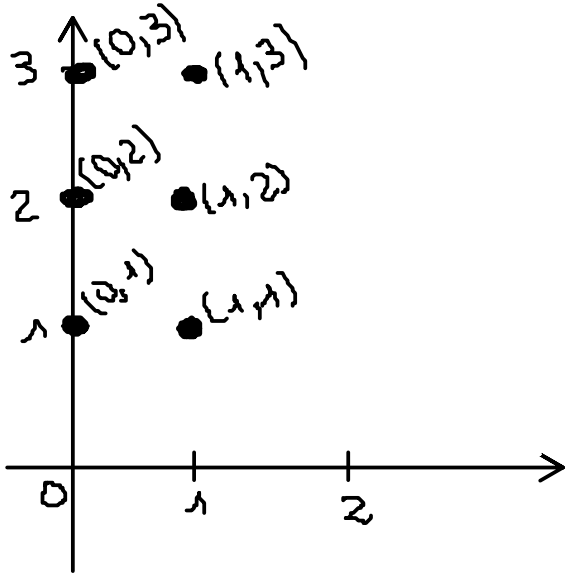
$B \times A = \{(b, a) \mid b \in B \wedge a \in A\}$

$B \times A = \{(0,1), (0,2), (0,3), (1,1), (1,2), (1,3)\}$

Tabla

b	a
0	1
0	2
0	3
1	1
1	2
1	3

Plano cartesiano



Conceptos básicos

Funciones

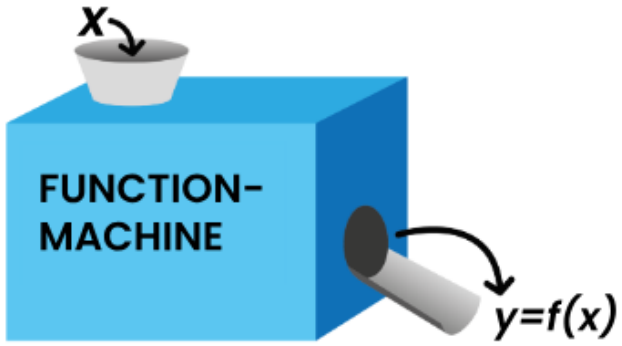
Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A a B es una **regla** que asigna a **cada** elemento de A **exactamente un** elemento de B. Esto se escribe como:

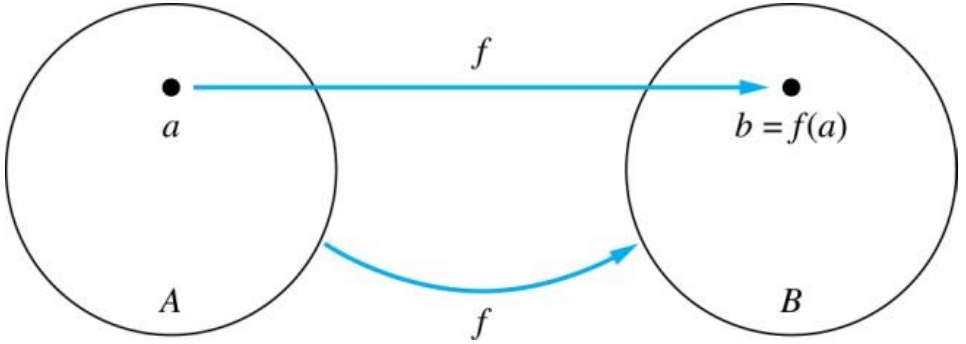
$$f: A \to B$$

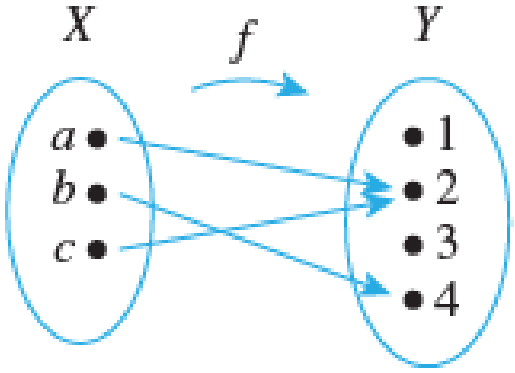
Condiciones:

- **Existencia**: Todo elemento de A tiene una imagen.
- **Unicidad**: Ningún elemento de A tiene dos imágenes.

$$f \subseteq A \times B \text{ tal que } \forall a \in A \; \exists! \, b: (a, b) \in f$$







Conceptos básicos

Relación

Una relación R de A en B es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$:

$$R \subseteq A \times B$$

Cuando los pares (x, y) se eligen mediante una propiedad (predicado) $P(x, y)$:

$$R = \{(x, y) | (x \in A) \wedge (y \in B) \wedge P(x, y)\}$$

Notación:

$(x, y) \in R$ se escribe xRy $\quad$ $(x, y) \notin R$ se escribe $\neg(xRy)$ $\quad$ $x \not R\ y$

- Si $A \times B$ son todas las flechas posibles, una relación es quedarse con algunas.
- Cualquier subconjunto de $A \times B$ es una relación, incluso el vacío $\emptyset$ o $A \times B$ completo, aunque no exista una propiedad que lo describa.
- A estas relaciones se les llama relaciones binarias (relacionan pares).

Conceptos básicos

¿Cuántas relaciones hay?

Cada par de $A \times B$ tiene dos opciones: **está** o **no está** en R. Con $|A| = m$ y $|B| = n$ hay $m \cdot n$ **pares** es decir $2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2 = 2^{m \cdot n}$ relaciones.

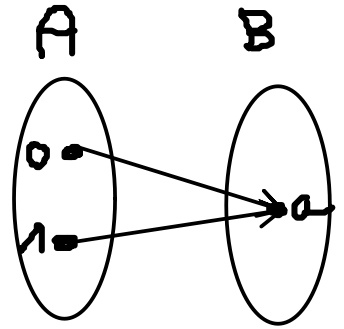
$$n_R = |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A \times B|} = 2^{|A| \cdot |B|} = 2^{m \cdot n}$$

Sobre un mismo conjunto $(|A| = n)$: $n_R = 2^{n^2}$

$|A| = 2$

$|B| = 1$

$n_R = |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A| \cdot |B|} = 2^{2 \cdot 1} = 4$



$A \times B = \{(0, a), (1, a)\}$

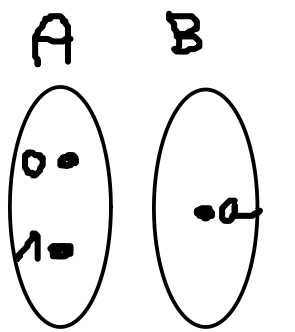
Ejemplo: Sea $A = \{0,1\}$ y $B = \{a\}$ tenemos que $A \times B = \{(0, a), (1, a)\}$

$n_R = 4$

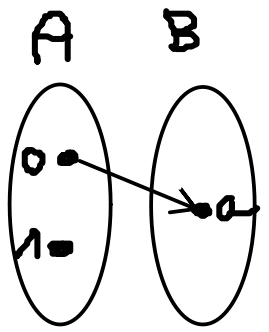
0 - x R y

1 - x R y

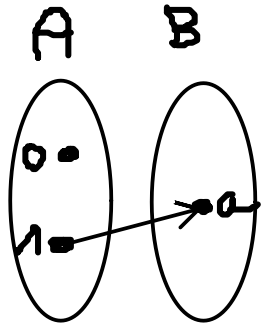
$(0, a)$	$(1, a)$	*Relación*	
0 ·	0 ·	$\emptyset$	R_1
0	1 ·	$\{(0, a)\}$	R_3
1 ·	0	$\{(1, a)\}$	R_2
1	1	$\{(0, a), (1, a)\}$	R_4



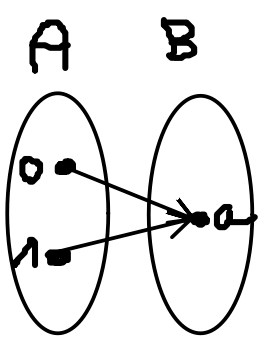
$R_1 = \emptyset = \{\}$



$R_2 = \{(0, a)\}$



$R_3 = \{(1, a)\}$



$R_4 = \{(0, a), (1, a)\}$

Relaciones

xRy

verde = azul + amarillo

naranja = amarillo + rojo

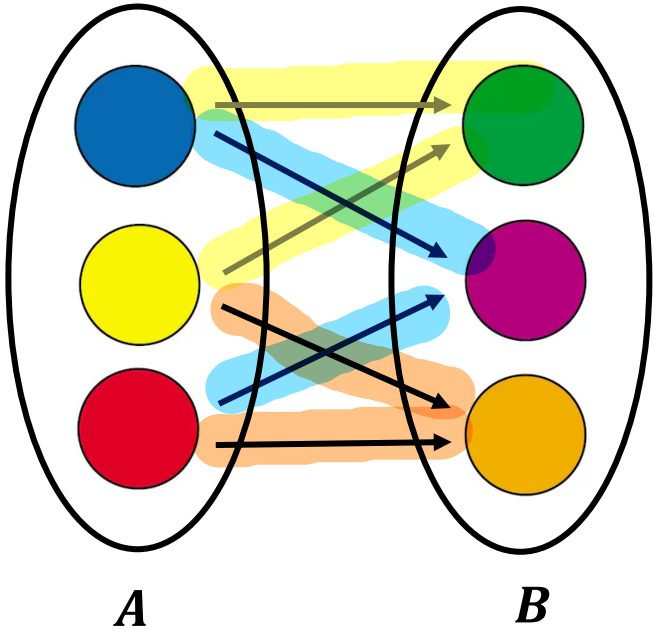
morado = azul + rojo

Ejemplo 1: "es un componente de"

Relación entre colores primarios y secundarios (modelo de pigmentos RYB):

- $A = \{x | x \text{ es un color primario}\} = \{azul, rojo, amarillo\}$
- $B = \{y | y \text{ es un color secundario}\} = \{verde, morado, naranda\}$

$R \subseteq A \times B$



- $A \times B = \{(azul, verde), (azul, morado), (azul, naranja), (rojo, verde), (rojo, morado), (rojo, naranja), (amarillo, verde), (amarillo, morado), (amarillo, naranja)\}$

$|A \times B| = 9$

Al definir la propiedad $\boldsymbol{P(x, y)}$: $\boldsymbol{x}$ **es un componente de** $\boldsymbol{y}$ tenemos que la relación $\boldsymbol{R(x, y)}$ se puede representar como:

$|R| = 6$

$$R = \{(azul, verde), (azul, morado), (rojo, morado), (rojo, naranja), (amarillo, verde), (amarillo, naranja)\}$$

Relaciones

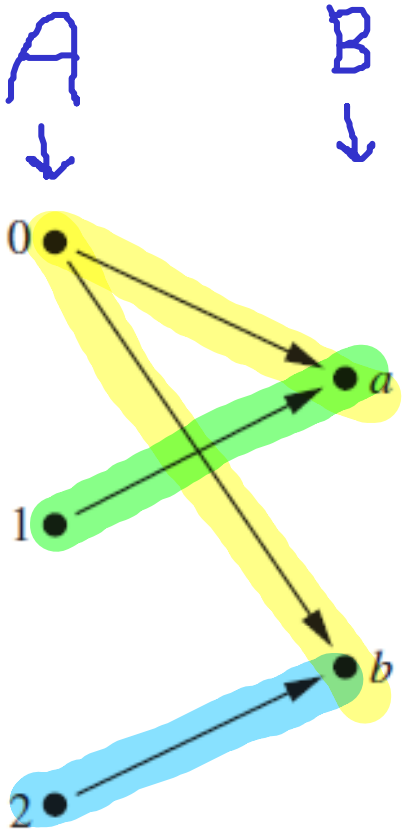
Ejemplo 2

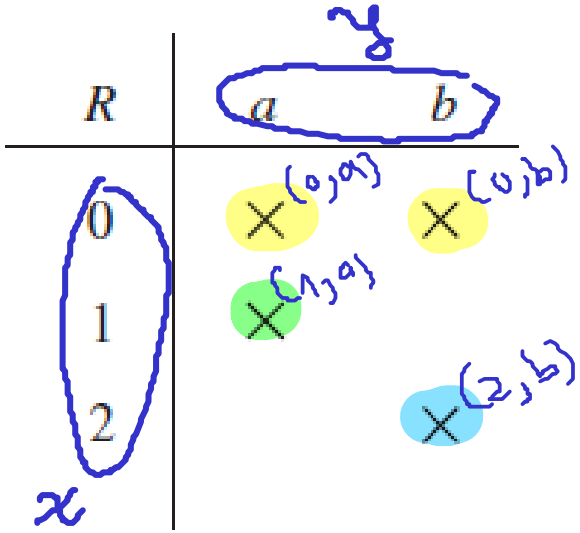
Sea $A = \{0,1,2\}$ y $B = \{a, b\}$. Entonces

$$R = \{(0, a), (0, b), (1, a), (2, b)\}$$

Es una relación de A de B. Por ejemplo, $0\ R\ a$, pero que $\neg(1Rb)$.

- ***R* no se describe con ninguna propiedad *P***: es una lista de pares, y aun así es una relación (cualquier subconjunto de $A \times B$ lo es).
- Pregunta: ¿es R una función de A en B? (lo retomamos al final de la clase)



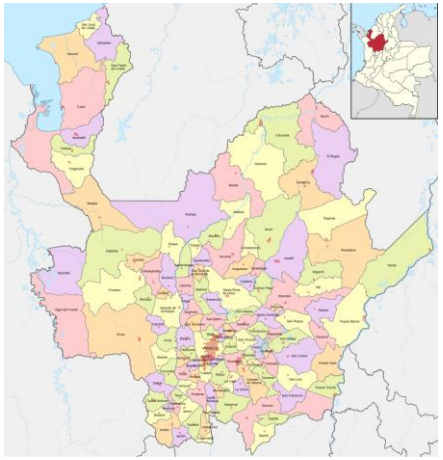


Las relaciones son más generales que las funciones. Una función es una relación donde exactamente un elemento de B está relacionado con cada elemento de A.

Relaciones

Ejemplo 3





Sea A el conjunto de municipios de Colombia, y B el conjunto de los 32 departamentos de Colombia. Definimos una relación $R \subseteq A \times B$, tal que:

el municipio

$$R = \{(a, b) \in A \times B \mid \text{la ciudad } a \text{ pertenece al departamento } b\}$$

Según lo anterior, algunos de los pares $(municipio, departamento)$ que pertenecen a la relación R son:

$$R = \{(Rionegro, Antioquia), (Medellin, Antioquia), (Cali, Valle), (Yumbo, Valle), \dots\}$$

Relaciones

Ejemplo 4 – Relación “Ganador del Premio Turing”

Dados los conjuntos:

- **Personas**: $A = \{\text{Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman, Alan Kay, } \dots\}$
- **Años**: $B = \{2002, 2003, 2004, 2005, 2006\}$
- **Propiedad**: $\boldsymbol{T(x, y)}$: "La persona x gano el premio Turing en el año y"



$$R = \{(x, y) \in A \times B | T(x, y)\}$$

$$R = \left\{ \begin{array}{c} \text{(Ron Rivest, 2002), (Adi Shamir, 2002),} \\ \text{(Len Adleman, 2002), (Alan Kay, 2003),} \\ \text{(Vint Cerf, 2004), (Robert Kahn, 2004),} \\ \text{(Peter Naur, 2005), (Frances Allen, 2006)} \end{array} \right\}$$





Pregunta: ¿cuántas personas se relacionan con 2002? ¿Y con cuántos años se relaciona cada persona?

3

1

Relaciones

Ejercicio de repaso

Para las siguientes relaciones de R de $A = \{0,1,2,3,4\}$ a $B = \{0,1,2,3\}$, donde $(a, b) \in R$ si y solo si:

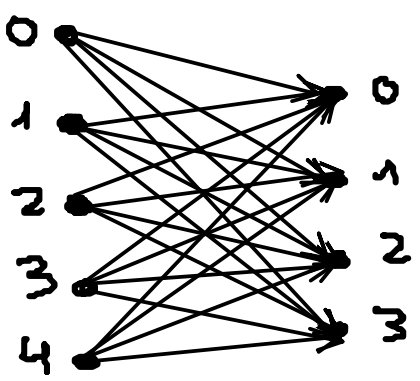
1. $a = b$
2. $a + b = 4$
3. $a > b$
4. $a|b$ $(a \text{ divide a } b, \text{con } a \neq 0)$

$|A| = 5$ $\quad$ $|B| = 4$

$A \times B =$ $\{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),$
$(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),$
$(2,0),(2,1),(2,2),(2,3),$
$(3,0),(3,1),(3,2),(3,3),$
$(4,0),(4,1),(4,2),(4,3)\}$

Se pide:

- Listar los pares ordenados
- Realizar la representación de las relaciones como tabla.
- Realizar el diagrama de flechas
- Hacer la tabla matricial
- Hacer la matriz binaria.



R	0	1	2	3
0	x	x	x	x
1	x	x	x	x
2	x	x	x	x
3	x	x	x	x
4	x	x	x	x

Relaciones

Ejercicio de repaso — Relación 1: $a = b$

- $A = \{0,1,2,3,4\}$ y $B = \{0,1,2,3\}$
- $R = \{(a,b) \in A \times B | a = b\}$ ✓

$A \times B = \{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),$
$(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),$
$(2,0),(2,1),(2,2),(2,3),$
$(3,0),(3,1),(3,2),(3,3),$
$(4,0),(4,1),(4,2),(4,3)\}$

Pares ordenados

$R_1 = \{(0,0),(1,1),(2,2),(3,3)\}$

Tabla

a	b
0	0
1	1
2	2
3	3

Diagrama de Flechas

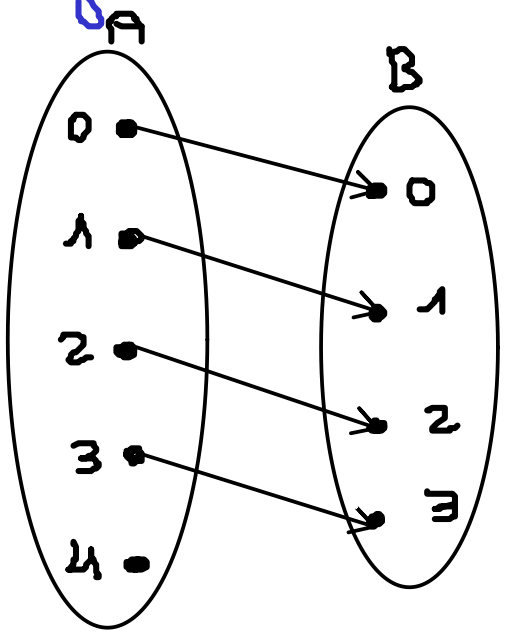


Tabla Matricial

R_1	0	1	2	3
0	x			
1		x		
2			x	
3				x
4				

Matriz binaria

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Relaciones

Ejercicio de repaso — Relación 2: $a + b = 4$

- $A = \{0,1,2,3,4\}$ y $B = \{0,1,2,3\}$
- $R = \{(a,b) \in A \times B | a + b = 4\}$

$A \times B = \{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),$
$(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),$
$(2,0),(2,1),(2,2),(2,3),$
$(3,0),(3,1),(3,2),(3,3),$
$(4,0),(4,1),(4,2),(4,3)\}$

Pares ordenados.

$R_2 = \{(1,3),(2,2),(3,1),(4,0)\}$

Tabla

a	b
1	3
2	2
3	1
4	0

Diagrama de Flechas

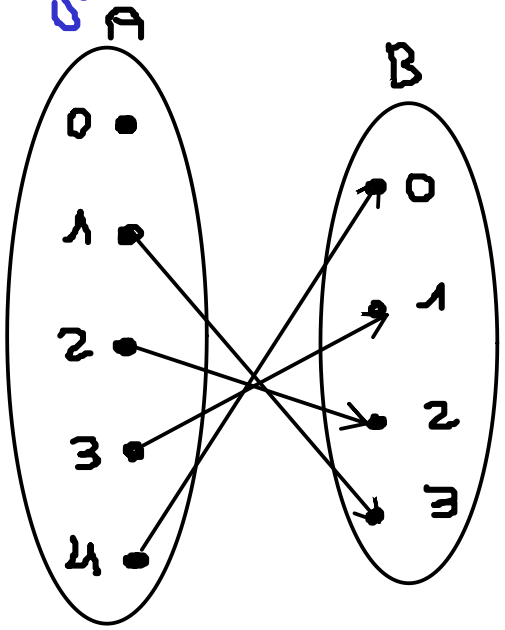


Tabla Matricial

R_2	0	1	2	3
0				
1				x
2			x	
3		x		
4	x			

Matriz binaria

$$M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Relaciones

Ejercicio de repaso — Relación 3: $a > b$

- $A = \{0,1,2,3,4\}$ y $B = \{0,1,2,3\}$
- $R = \{(a,b) \in A \times B | a > b\}$

$A \times B = \{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),$
$(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),$
$(2,0),(2,1),(2,2),(2,3),$
$(3,0),(3,1),(3,2),(3,3),$
$(4,0),(4,1),(4,2),(4,3)\}$

Pares ordenados:

$R_3 = \{(1,0),(2,0),(2,1),(3,0),(3,1),(3,2),(4,0),(4,1),(4,2),(4,3)\}$

Tabla

a	b
1	0
2	0
2	1
3	0
3	1
3	2
4	0
4	1
4	2
4	3

Diagrama de Flechas

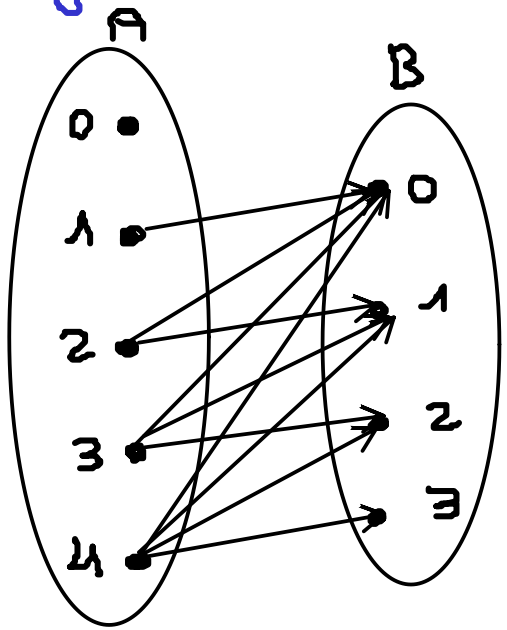


Tabla Matricial

R3	0	1	2	3
0				
1	x			
2	x	x		
3	x	x	x	
4	x	x	x	x

Matriz binaria

$$M_{R3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Relaciones

Ejercicio de repaso — Relación 4: $a|b$

- $A = \{0,1,2,3,4\}$ y $B = \{0,1,2,3\}$
- $R = \{(a,b) \in A \times B | a \neq 0 \ \wedge a|b\}$ → $b \,\%\, a = 0$

$A \times B = \{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),$
$(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),$
$(2,0),(2,1),(2,2),(2,3),$
$(3,0),(3,1),(3,2),(3,3),$
$(4,0),(4,1),(4,2),(4,3)\}$

Pares ordenados:

$R_4 = \{(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),(2,0),(2,2),(3,0),(3,3),(4,0)\}$

Tabla

a	b
1	0
1	1
1	2
1	3
2	0
2	2
3	0
3	3
4	0

Diagrama de Flechas

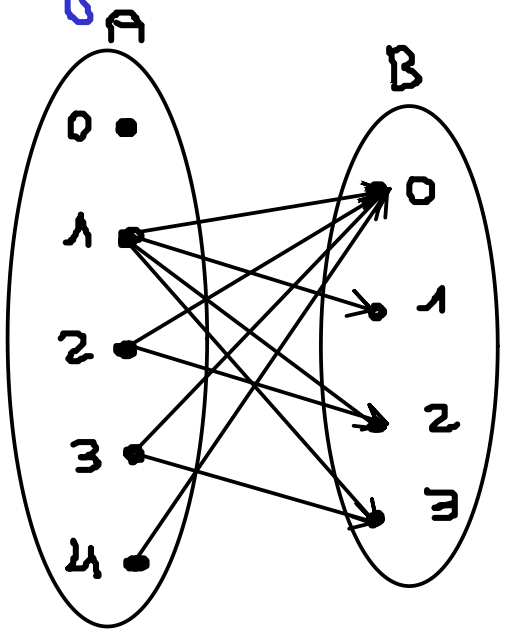


Tabla Matricial

R_4	0	1	2	3
0				
1	x	x	x	x
2	x		x	
3	x			x
4	x			

Matriz binaria

$$M_{R_4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Relaciones

Fin: 29/10/2026

Inicio: 03/11/2026

Definición: Relación sobre un solo conjunto

Una relación sobre A es una relación de A en A: un subconjunto de $A \times A$.

$$R \subseteq A \times \mathrm{A}$$

Es el caso particular $B = A$: los dos elementos del par provienen del mismo conjunto.

Cuando los pares se eligen mediante una propiedad $P(x, y)$:

$$R = \{(x, y) \in A \times A | P(x, y)\}$$

Ejemplos vistos:

- **Red social**: $A = personas$, xRy si x conoce a y
- **Rutas de bus**: $A = paradas$, xRy si hay un tramo directo de x a y

Relaciones

Ejemplo 5

Sea $A = \{1,2,3,4\}$ determine:

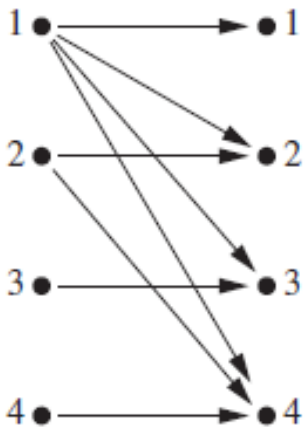
- $A \times A$
- Los pares ordenados de la relación $R = \{(a,b) | a \text{ divide a } b\}$

Solución: Para producto cartesiano tenemos:

$$A \times A = \{1,2,3,4\} \times \{1,2,3,4\} = \begin{Bmatrix} \mathbf{(1,1)}, \mathbf{(1,2)}, \mathbf{(1,3)}, \mathbf{(1,4)} \\ (2,1), \mathbf{(2,2)}, (2,3), \mathbf{(2,4)} \\ (3,1), (3,2), \mathbf{(3,3)}, (3,4) \\ (4,1), (4,2), (4,3), \mathbf{(4,4)} \end{Bmatrix}$$

Para el caso de la relación el resultado es el siguiente:

$$\boldsymbol{R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}}$$



R	1	2	3	4
1	×	×	×	×
2		×		×
3			×	
4				×

```
A = {1, 2, 3, 4}
R = {(a, b) for a in A for b in A if b % a == 0}
```

Codigo (link)

Relaciones

Ejemplo 6

Sea $A = \{x | x \text{ sea una hora del dia}\}$ determine los elementos de la relación

$$R = \{(x, y) | x \text{ sea una hora antes de } y\}$$



Solución: Para el caso tenemos:

$$R = \{(12,1), (1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (8,9), (9,10), (10,11), (11,12)\}$$

```
A = set(range(1, 13))
R = {(x, x % 12 + 1) for x in A}
```

Codigo (link)

Relaciones

¿Cuantas relaciones hay?

Cada par de $A \times B$ tiene dos opciones, esta o no esta en R. Con $|A| = m$ y $|B| = n$ hay $m \cdot n$ lo cual implica $2^{m \cdot n}$ posibles relaciones.

- **De A en B**: $n_R = |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A| \cdot |B|} = 2^{m \cdot n}$
- **Sobre A ($|A| = n$)**: $n_R = |\mathcal{P}(A \times \mathrm{A})| = 2^{|A| \cdot |A|} = 2^{n^2}$

Contexto	Conjuntos	Numero de relaciones posibles
Colores primarios y secundarios	• $\|A\| = 3$ • $\|B\| = 3$	$n_R = 2^{\|A \times B\|} = 2^{\|A\|\|B\|} = 2^{3 \cdot 3} = 2^9 = 512$
Combinación números y letras	• $\|A\| = 3$ • $\|B\| = 2$	$n_R = 2^{\|A \times B\|} = 2^{\|A\|\|B\|} = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$
Ciudades y departamentos de Colombia	• $\|A\| = m$ • $\|B\| = 32$	$n_R = 2^{\|A \times B\|} = 2^{\|A\|\|B\|} = 2^{32m}$
Conjunto de números	• $\|A\| = \{1,2,3,4\}$	$n_R = 2^{\|A \times A\|} = 2^{\|A\|^2} = 2^{4^2} = 2^{16} = 65536$
Horas	• $\|A\| = \{1, \dots, 12\}$	$n_R = 2^{\|A \times A\|} = 2^{\|A\|^2} = 2^{12^2} = 2^{144}$

Relaciones

Dominio y rango de una relación

El dominio y el rango de una relación permite describir con precisión qué elementos están realmente involucrados en la relación.

Dominio:

- Es el conjunto de todos los primeros elementos de los pares ordenados en la relación.
- Dominio ($\mathrm{dom}(R)$) de la relación $R \subseteq A \times B$, es un subconjunto de A ($\mathrm{dom}(R) \subseteq A$), tal que:

$$\mathrm{dom}(R) = \delta(R) = \left\{ x \middle| (x \in A) \wedge \exists y \left(y \in B \wedge \left((x, y) \in R \right) \right) \right\}$$

Rango:

- Es el conjunto de todos los segundos elementos de los pares ordenados en la relación.
- Rango ($\mathrm{ran}(R)$) de la relación $R \subseteq A \times B$, es un subconjunto de B ($\mathrm{ran}(R) \subseteq B$), tal que:

$$\mathrm{ran}(R) = \gamma(R) = \left\{ y \middle| (y \in B) \wedge \exists x \left(x \in A \wedge \left((x, y) \in R \right) \right) \right\}$$

Relaciones

Ejemplo

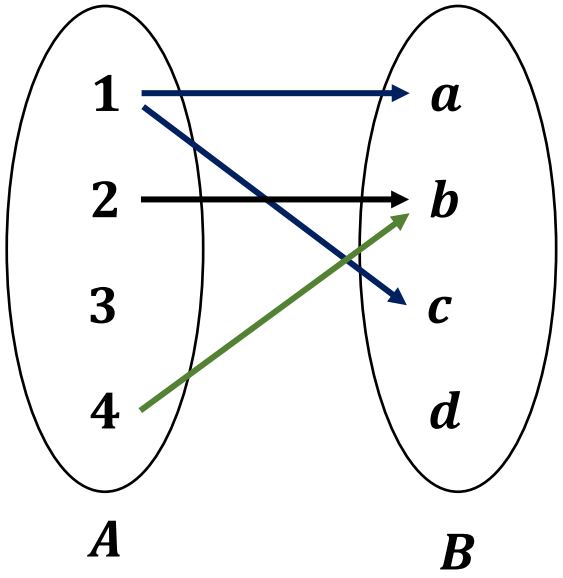
Suponga que tiene los siguientes conjuntos y la relación R dada por:

- **Conjunto de partida**: $A = \{1,2,3,4\}$
- **Conjunto de llegada**: $B = \{a, b, c, d\}$
- **Relación**: $R = \{(1, a), (1, c), (2, b), (4, b)\}$

Determine el dominio y el rango de la relación.

$$\text{dom}(R) = \{x \in A | (\exists y \in B : (x, y) \in R)\}$$

$$\text{ran}(R) = \{y \in B | \wedge \exists x (\exists x \in A : (x, y) \in R)\}$$



R	a	b	c	d
1	X		X	
2		X		
3				
4		X		

Dominio:

$$\text{dom}(R) = \{1,2,4\}$$

Rango:

$$\text{ran}(R) = \{a, b, c\}$$

Relaciones

Inversa de una relación

La inversión de una relación, consiste esencialmente en "dar la vuelta" o "revertir" la dirección de todas las conexiones de la relación original.

Definición formal: Sea $R \subseteq A \times B$ una relación entre los conjuntos A y B. La relación inversa de R, denotada como R^{-1} invierte el orden de todos los pares ordenados de R, esto es:

$$R^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in R\}$$

Propiedades útiles

1. Doble inversa: $(R^{-1})^{-1} = R$
2. Intercambio del dominio y rango:

$$\text{dom}(R^{-1}) = \text{ran}(R), \qquad \text{ran}(R^{-1}) = \text{dom}(R)$$

3. Si R es una relación sobre un mismo conjunto A, entonces $R^{-1} \subseteq A \times A$, también es una relación sobre A
4. $(A \times B)^{-1} = B \times A$

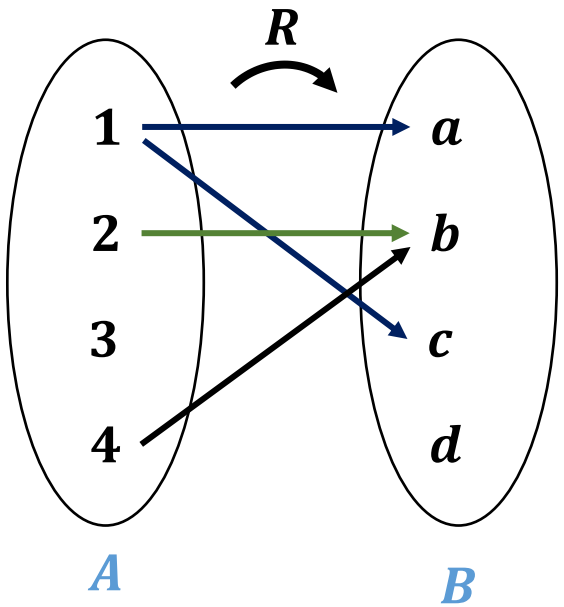
Relaciones

Ejemplo 7

Suponga que tiene los siguientes conjuntos y la relación R dada por:

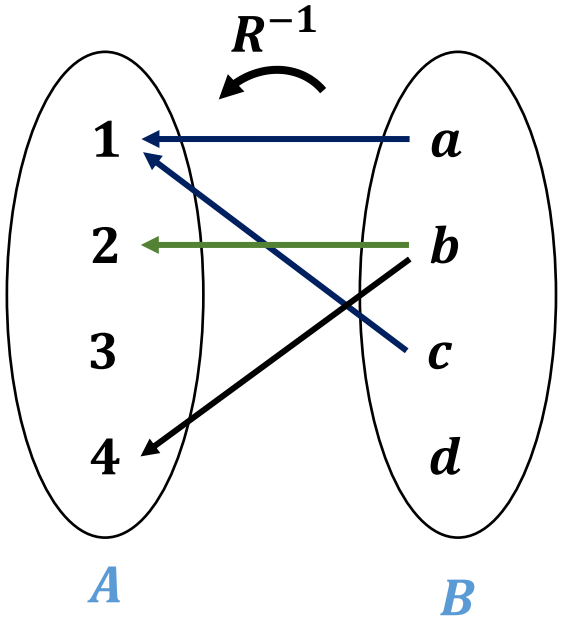
- **Conjunto de partida**: $A = \{1,2,3,4\}$
- **Conjunto de llegada**: $B = \{a, b, c, d\}$
- **Relación**: $R = \{(1, a), (1, c), (2, b), (4, b)\}$

Determine la relación inversa y obtenga el dominio y rango de esta:



R	a	b	c	d
1	X		X	
2		X		
3				
4		X		

$\text{dom}(R) = \{1,2,4\}$, $\text{ran}(R) = \{a, b, c\}$



R^{-1}	1	2	3	4
a	X			
b		X		X
c	X			
d				

$\text{dom}(R^{-1}) = \{a, b, c\}$, $\text{ran}(R^{-1}) = \{1,2,4\}$

Relaciones

Ejemplo 8

Sea $A = \{2,3,4\}$ y $B = \{2,6,8\}$ y sea R la relación "divide" de A a B. Para toda $(x, y) \in A \times B$,

$$x\ R\ y \iff x|y \qquad x \text{ divide } y$$

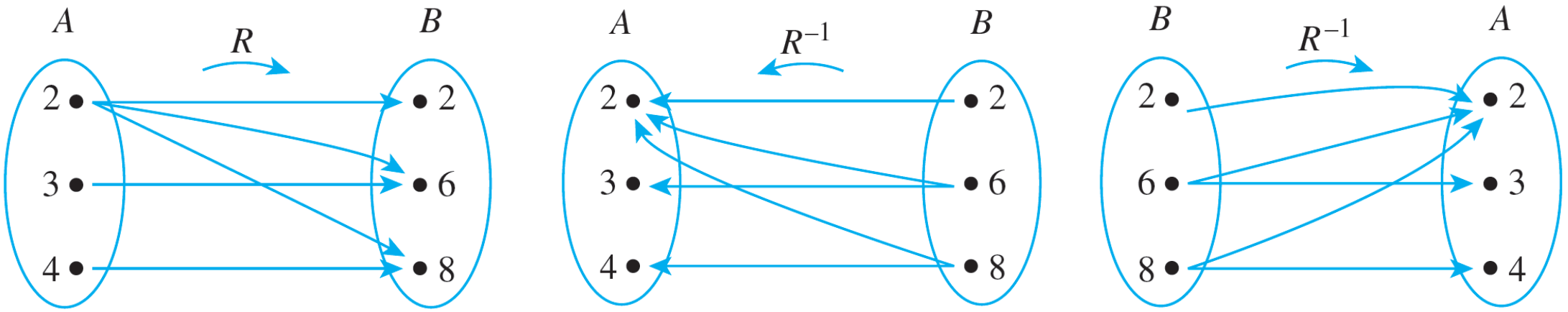
a. Establezca explícitamente que pares ordenados están en R y R^{-1} y dibuje los diagramas de flechas para R y R^{-1}.

b. Describa R^{-1} en palabras.

Relaciones

Ejemplo 8 - Solución

a. Tenemos que para $A = \{2,3,4\}$ y $B = \{2,6,8\}$:



$$R = \{(x, y) | \text{y mod } x = 0\}$$

$$R = \{(2,2), (2,6), (2,8), (3,6), (4,8)\}$$

$$R^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in R\}$$

$$R^{-1} = \{(2,2), (6,2), (8,2), (6,3), (8,4)\}$$

b. Para el caso podemos ver que: Para toda $(x, y) \in A \times B$, $y\ R^{-1}\ x \iff y$ es multiplo de x

$$R^{-1} = \{(y, x) | y \text{ es multiplo de } x\}$$

Relaciones

Ejemplo 9

Se define una relación R de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ como sigue. Para toda $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

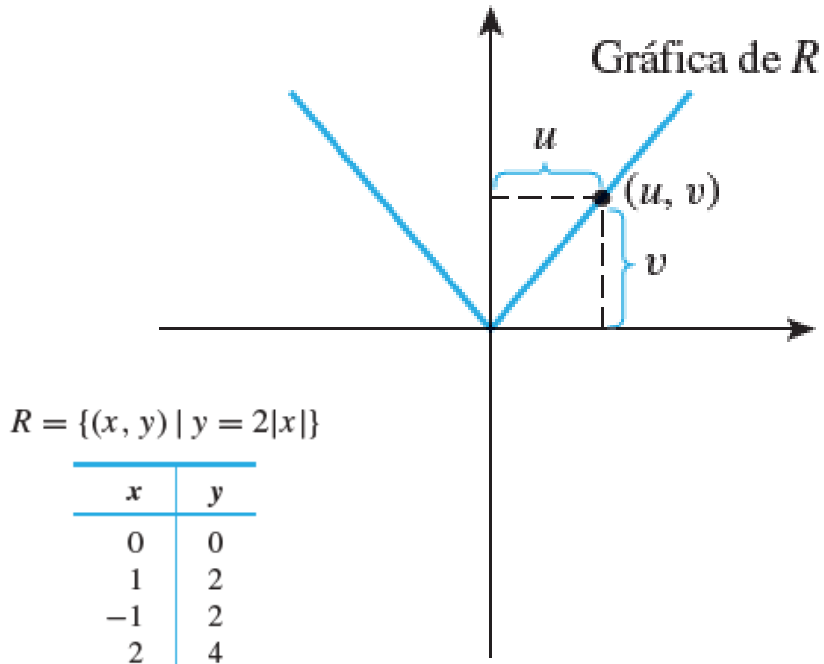
$$x\, R\, y \iff y = 2|x|$$

a. Dibuje las graficas de R y R^{-1} en el plano cartesiano
b. ¿Es R^{-1} una función?

Relaciones

Ejemplo 9 - Solución

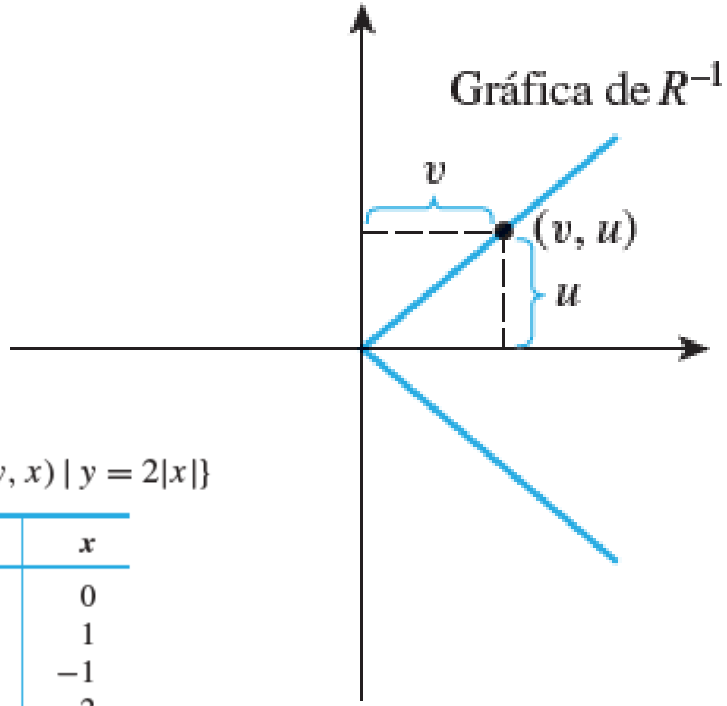
a. Tenemos:



$R = \{(x, y) \mid y = 2|x|\}$

x	y
0	0
1	2
−1	2
2	4
−2	4

1a. coordenada — 2a. coordenada



$R^{-1} = \{(y, x) \mid y = 2|x|\}$

y	x
0	0
2	1
2	−1
4	2
4	−2

1a. coordenada — 2a. coordenada

b. R^{-1} no es una función ya que $(2,1)$ y $(2,-1)$ están en R^{-1}

Relaciones

Relación identidad

Esta es una relación que solo relaciona cada **elemento consigo mismo**, y con ningún otro.

Definición formal: Dado un conjunto A, la relación identidad A, denotada como I_A, es el conjunto de todos los pares ordenados donde cada elemento está relacionado consigo mismo, esto es:

$$I_A = \{(x, y) | x \in A \ \wedge x = y\}$$

Ejemplo:

Sean los conjuntos $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{1,2,3\}$, obtenga la relación identidad para cada uno:

$$I_A = \{(a, a), (b, b), (c, c)\} \qquad I_B = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$